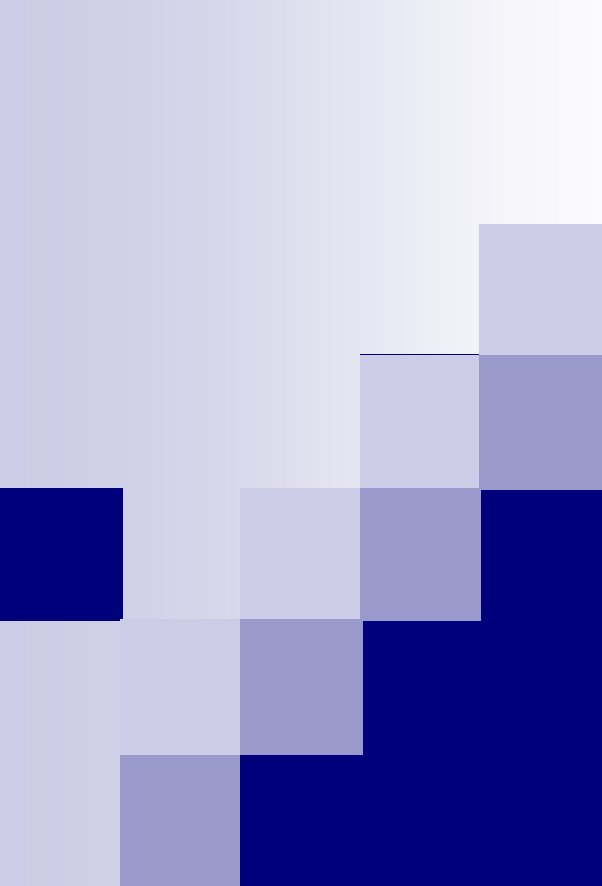




INF3841 Recuperación de Información

Detección de Bordos

Pregunta

- ¿Qué sucede al hacer convolución de una imagen con el siguiente kernel?

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

Derivada parcial en el eje x



-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

Derivada parcial en el eje y



-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

Gradiente

$$\vec{\nabla} I = \begin{pmatrix} \frac{\partial I}{\partial x} \\ \frac{\partial I}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_x \\ I_y \end{pmatrix}$$

Magnitud del Gradiente:

$$\begin{aligned} ||\vec{\nabla} I(i, j)|| &= \sqrt{I_x(i, j)^2 + I_y(i, j)^2} \\ &\approx |I_x(i, j)| + |I_y(i, j)| \quad (\text{aproximación}) \end{aligned}$$

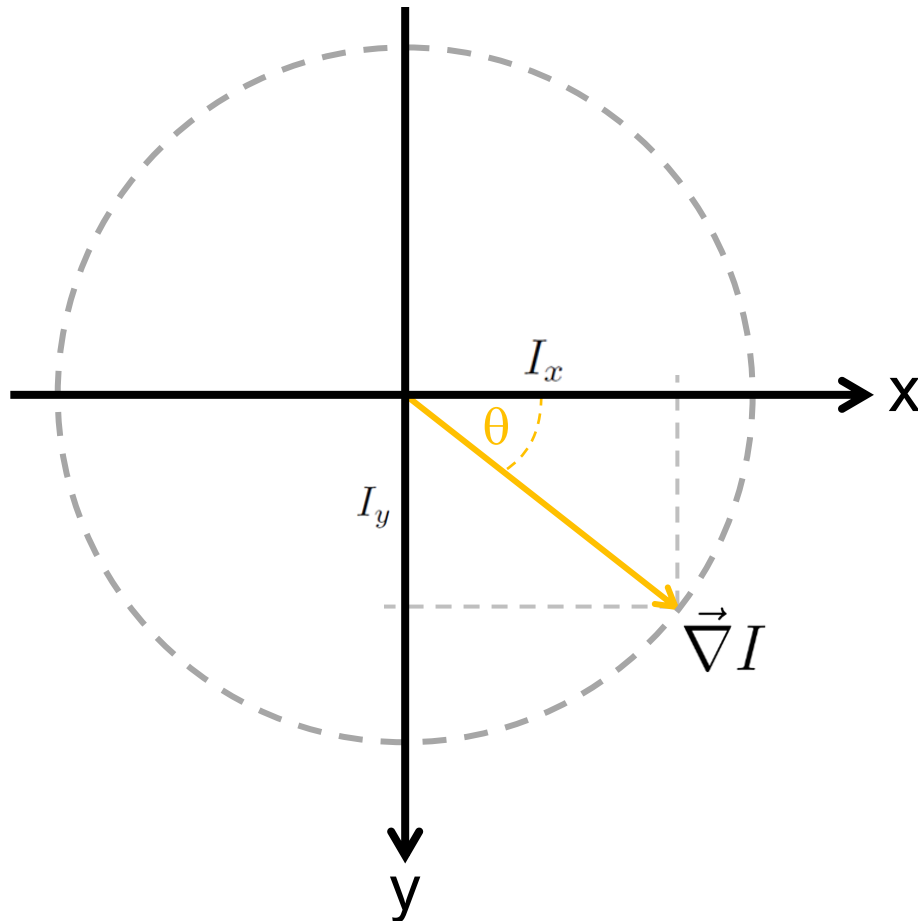
Orientación del Gradiente:

$$\theta(i, j) = \arctan \left(\frac{I_y(i, j)}{I_x(i, j)} \right)$$

Tangente y Arcotangente

$$||\vec{\nabla} I|| = \sqrt{I_x^2 + I_y^2}$$

$$\tan \theta = \frac{I_y}{I_x} \quad \theta = \arctan \left(\frac{I_y}{I_x} \right)$$



I_x	I_y	θ
100	100	45°
-100	0	180° o -180°
-100	100	135°
0	-100	-90°
0	0	indefinido *

* No tiene sentido calcular el ángulo de un punto

Operator Prewitt

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

-1	-1	0
-1	0	1
0	1	1

0	1	1
-1	0	1
-1	-1	0

Operador Sobel

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

Filtro eje X

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

Filtro eje Y

Operador Sobel

Se puede
descomponer en
dos filtros

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

1
2
1

-1	0	1
----	---	---

Operador Sobel

-3	0	3
-10	0	10
-3	0	3

**Filtro Scharr
para el eje x**

-3	-10	-3
0	0	0
3	10	3

**Filtro Scharr
para el eje y**

Ejemplo



Ejemplo



I_x

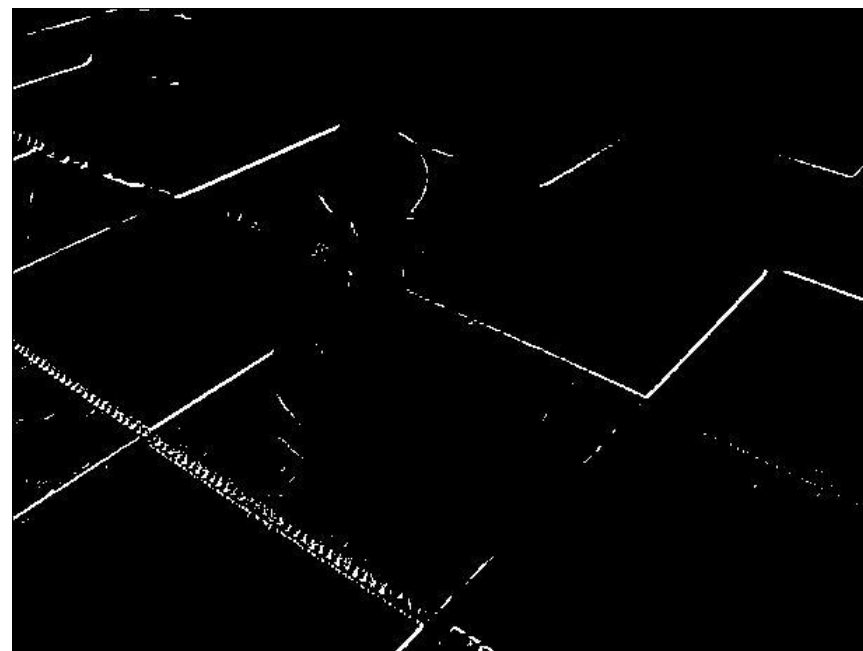


I_y

Ejemplo



Magnitud del gradiente



Aplicando un umbral

Pregunta

- ¿Qué sucede al hacer convolución de una imagen con el siguiente kernel?

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

Segunda Derivada Discreta

$$\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x^2} = f(x + 1, y) + f(x - 1, y) - 2f(x, y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial^2 y^2} = f(x, y + 1) + f(x, y - 1) - 2f(x, y)$$

Laplaciano

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

$$\begin{aligned}\nabla^2 f = & [f(x + 1, y) + f(x - 1, y) \\ & + f(x, y + 1) + f(x, y - 1)] \\ & - 4f(x, y)\end{aligned}$$

Kernels basados en Laplaciano

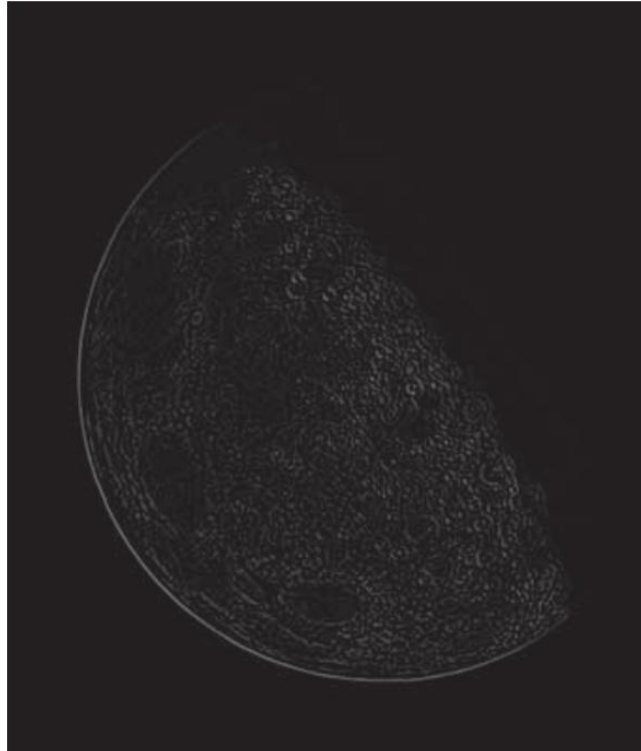
0	1	0	1	1	1
1	-4	1	1	-8	1
0	1	0	1	1	1

0	-1	0	-1	-1	-1
-1	4	-1	-1	8	-1
0	-1	0	-1	-1	-1

Ejemplo



A=Imagen original



B=Laplaciano de A



A + cte * B

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

Laplaciano

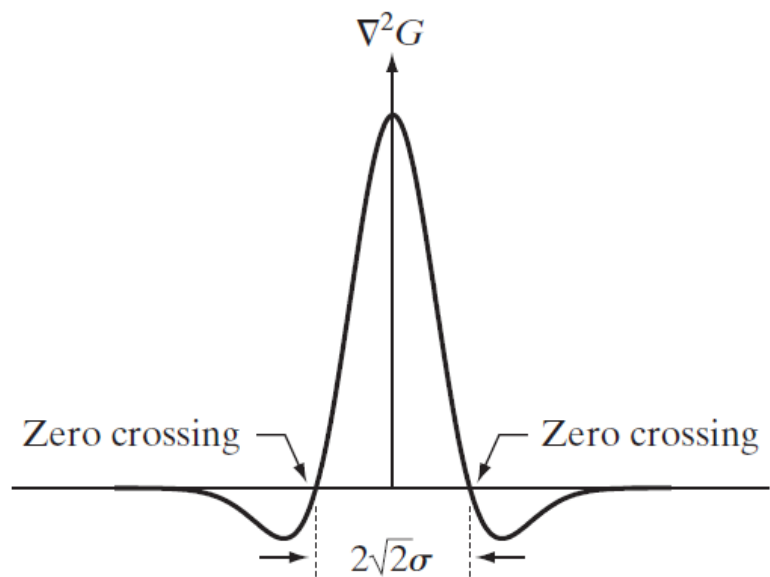
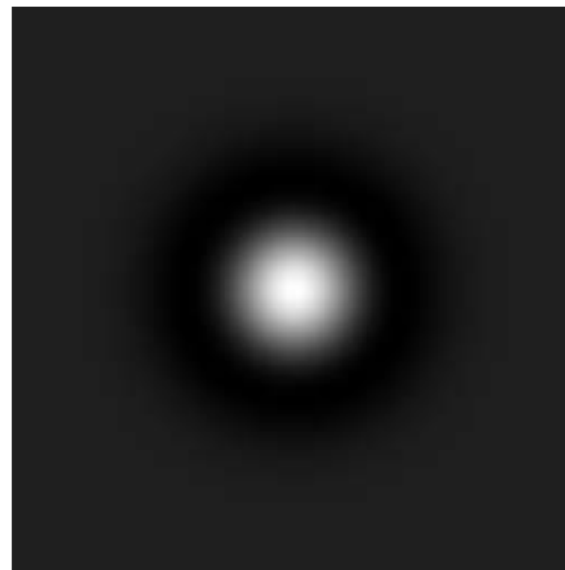
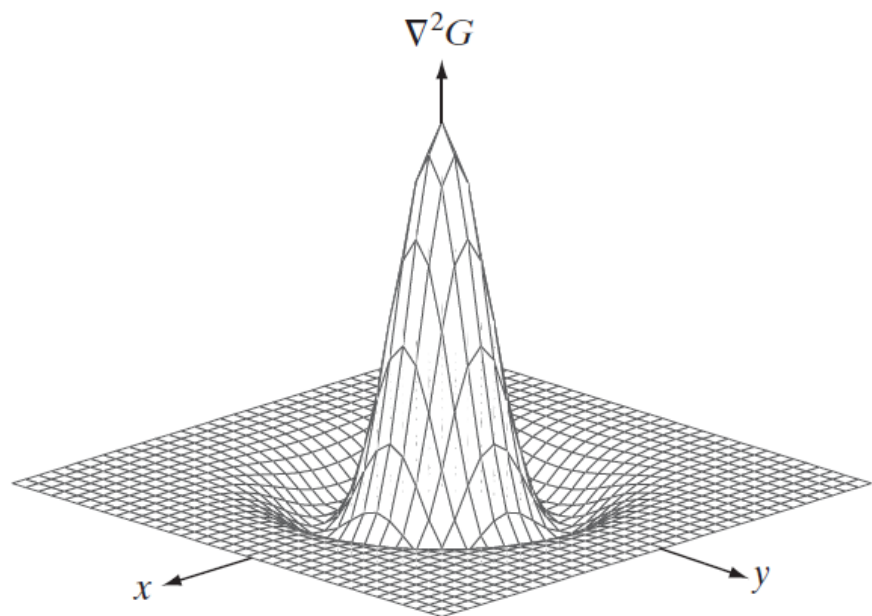
- El Laplaciano es muy susceptible a ruido
- Es usual primero aplicar un suavizado gaussiano y luego el Laplaciano
- Ambos procesos unidos se conocen como Laplaciano de Gaussiana (LoG)

$$h(r) = -e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}$$

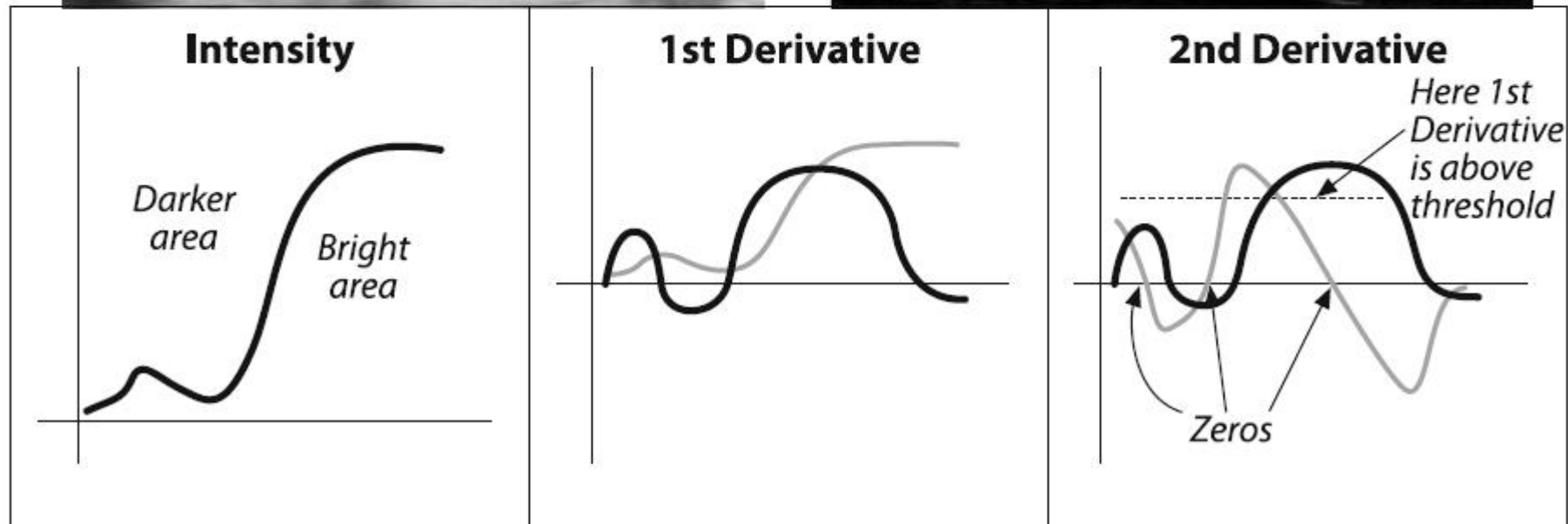
$$r^2 = x^2 + y^2$$

$$\nabla^2 h(r) = - \left[\frac{r^2 - \sigma^4}{\sigma^4} \right] e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}$$

LoG



0	0	-1	0	0
0	-1	-2	-1	0
-1	-2	16	-2	-1
0	-1	-2	-1	0
0	0	-1	0	0



Canny

- Se basa en el criterio de primera y segunda derivada para detectar bordes delgados
- Seleccionar pixeles de borde en forma incremental siguiendo la dirección perpendicular al gradiente
- Aplicar diferentes filtros gaussianos para obtener bordes a distintas escalas y unirlos
- Descartar pixeles cuya magnitud del gradiente no sea un máximo local en una vecindad 3x3

Canny

- Usar dos umbrales de selección: T_{sup} y T_{inf}
 - Usualmente se recomienda el umbral mayor 2 a 3 veces más grande que el umbral menor
 - Píxeles con gradiente $\geq T_{sup}$ son seleccionados como semilla, se recorren vecinos perpendicular al gradiente
 - Píxeles con gradiente $< T_{inf}$ son rechazados
 - Píxeles con gradiente $\geq T_{inf}$ y con al menos un vecino ya seleccionado también son seleccionados

Detección según Canny



$T_{sup}=500$ $T_{inf}=10$



$T_{sup}=500$ $T_{inf}=100$

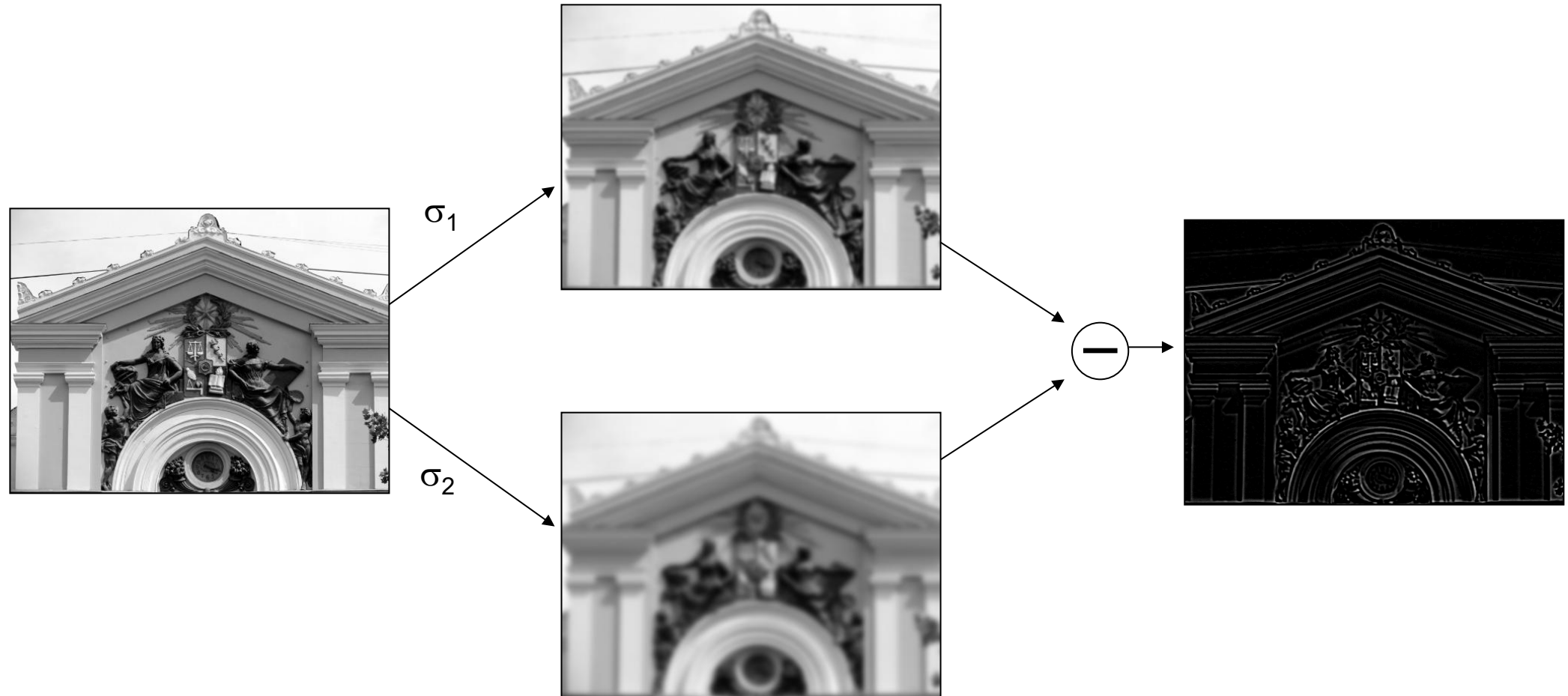


$T_{sup}=500$ $T_{inf}=400$

Diferencia de Gaussianas (DoG)

- El blur afecta la imagen mayormente en zonas con gran variación en la intensidad
- Al comparar (restar) la imagen original con la imagen borrosa se pueden localizar las zonas más afectadas
- Usar dos filtros gaussianos:
 - Uno pequeño para eliminar ruido
 - Uno más grande para restar y detectar bordes

Ejemplo

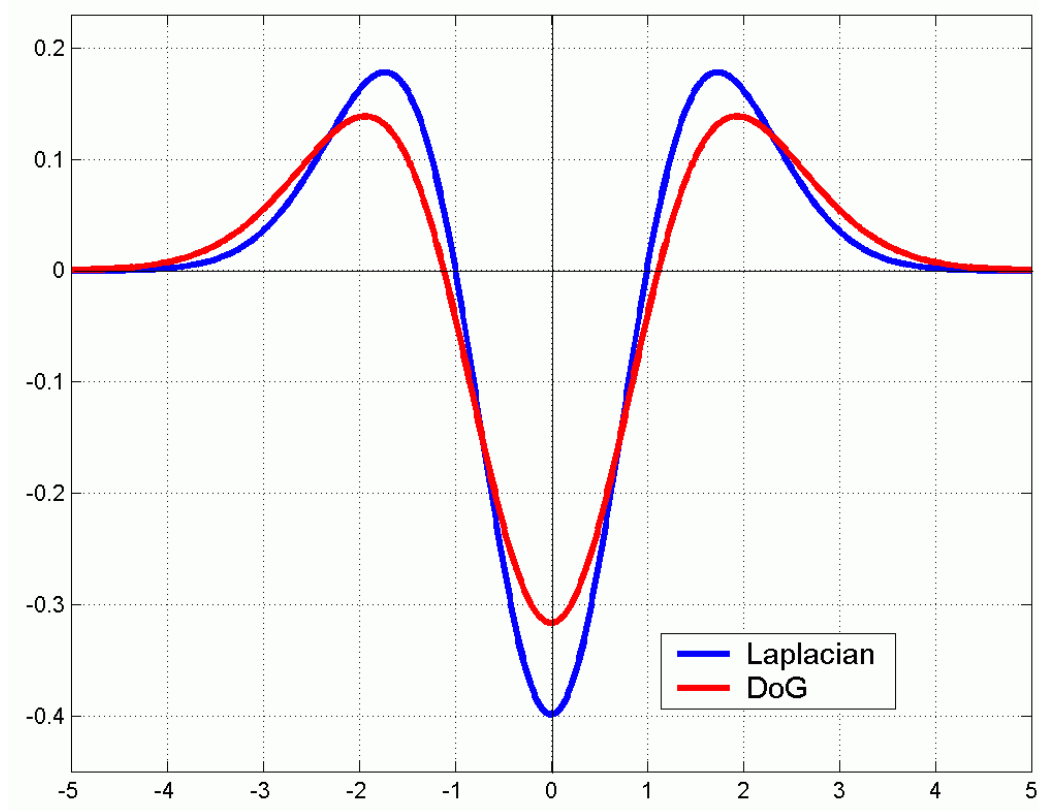


Comparación DoG vs LoG

$$L = \sigma^2 \left(G_{xx}(x, y, \sigma) + G_{yy}(x, y, \sigma) \right)$$

$$DoG = G(x, y, k\sigma) - G(x, y, \sigma)$$

$$G(x, y, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$



Bibliografía

- **Digital Image Processing. Third edition.** González and Woods. 2008.
 - Cap 3 (Spatial Filtering)
 - Cap 10 (Image Segmentation)
- **The Essential Guide to Image Processing.** Bovik. 2009.
 - Cap 19 (Gradient and Laplacian Edge Detection)
- **Learning OpenCV 3. Computer Vision in C++ with the OpenCV Library.** Kaehler and Bradski. 2017.
 - Cap 10 (Filters and Convolution)

